

## О процессе выпадения парафина в пласте

И.С. Лазарев<sup>1</sup>, А.И. Никифоров<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Lazarevigor.2001@mail.ru; КФУ, ИММ, им. Н.И. Лобачевского

<sup>2</sup> nikiforov@imm.knc.ru; ФИЦ КазНЦ РАН, ИММ

### Аннотация

В работе рассматривается задача двухфазной неизотермической фильтрации воды и нефти. Нефть моделируется как смесь двух несмешивающихся с водой углеводородных составляющих "нефти" и "парафина". Задача численно решается методом контрольных объемов. Для прогнозирования кристаллизации парафина применяется теория идеального раствора бинарной смеси. Основное внимание уделяется процессам осаждения частиц в пористой среде. Для уравнений, определяющих динамику изменения пористости и проницаемости, используются зависимости, основанные на функции распределения пор по размерам.

**Ключевые слова:** парафин, фильтрация, дисперсные частицы, кольматация, суффозия, пористость, проницаемость, повреждение пласта.

### Введение

В процессе разработки нефтегазовых месторождений температурные изменения, вызванные технологическими воздействиями, могут существенно влиять на физико-химические свойства пластовых флюидов. Особенно актуальной проблемой становится выделение парафина из нефти. Парафин выпадает в осадок, образуя дисперсные частицы, оседающие на поверхности пор. Это приводит к ухудшению фильтрационно-емкостных характеристик коллектора. В частности, кольматация пор парафином уменьшает пористость и проницаемость, а также увеличивает скин-фактора, что снижает продуктивность скважин. На это указывают многие исследования, связанные с анализом керн методом компьютерной томографии [1]. Таким образом, учет тепловых и химических факторов является неотъемлемой частью проектирования разработки месторождений.

### Закон сохранения массы

В рассматриваемой модели присутствуют две фазы и три псевдокомпонента. Нефть и вода представляют собой две отдельные не смешивающиеся фазы. В качестве трех псевдокомпонентов выступают нефть, вода и парафин. Предполагается, что жидкости несжимаемы, а также что между водной и нефтяной фазами не происходит массообмен. Поэтому уравнения баланса масс записываются для каждой фазы отдельно. Учитывая сделанные допущения, уравнения баланса массы для воды и нефти, имеют следующую структуру:

$$\frac{\partial}{\partial t}(m\rho_w S_w) + \nabla(\rho_w \mathbf{U}_w) = q_w \rho_w, \quad (1)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(w_o m \rho_o S_o) + \nabla(w_o \rho_o \mathbf{U}_o) = w_o q_o \rho_o. \quad (2)$$

Псевдокомпонент парафина может быть частично растворен в нефтяной фазе, взвешен в нефтяной фазе в виде частиц и отложен в поровом пространстве. Уравнение баланса массы парафина в этом случае запишется в виде [2]:

$$\frac{\partial}{\partial t}(w_{ps}m\rho_p S_o + w_p m\rho_o S_o) + \nabla(w_{ps}\rho_p \mathbf{U}_o + w_p \rho_o \mathbf{U}_o) = q_p \rho_p + q_o(w_p \rho_o + w_{ps} \rho_p) \quad (3)$$

### Закон сохранения энергии

Вследствие невысокой скорости фильтрации в сравнении со скоростью теплообмена, можно допустить, что для любого представительного объема пористой среды устанавливается термодинамическое равновесие. Это значит, что температуры воды, нефти, парафина и скелета пористой среды принимают одинаковое значение. Тогда уравнение, описывающее баланс общей энергии всей системы, может быть сформулировано в виде следующего выражения [3]:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(m\rho_w S_w C_w T + (1 - w_{ps})m\rho_o S_o C_o T + w_{ps}m\rho_p S_o C_p T + (1 - m)\rho_f C_f T) + \\ + \nabla(\rho_w \mathbf{U}_w C_w T + (1 - w_{ps})\rho_o \mathbf{U}_o C_o T + w_{ps}\rho_p \mathbf{U}_o C_p T) = \\ = \nabla[(mS_w K_w + (1 - w_{ps})mS_o K_o + w_{ps}mS_o K_p + (1 - m)K_f)\nabla T] + q_o \rho_o C_o T + q_w \rho_w C_w T \end{aligned} \quad (4)$$

### Динамика растворимости парафина

Растворимость и осаждение парафинов из нефти моделируется уравнением теории идеального раствора для бинарной смеси [4]:

$$x_{ps} = x_p \exp\left[\frac{\alpha}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_m}\right)\right] \quad (5)$$

### Кольматация и суффозия

Для оценки скоростей сужения и закупоривания поровых каналов моделируется реальная пористая среда с помощью системы цилиндрических капилляров разного радиуса, имеющих фиктивные поровые горла. А для описания изменения пористости и проницаемости пласта используется функция распределения пор по размерам. Скорость осаждения парафина является комбинацией двух факторов: отложения/уноса парафиновых отложений нефтяной фазой с поверхности пор и закупорки порового канала [5].

### Заключение

Представленные уравнения (1)–(5) позволяют моделировать изменения фильтрационно-емкостных свойств. А также прогнозировать как данные изменения повлияют на нефтеотдачу в зависимости от конкретных геофизических условий и условий заводнения. Дальнейшее развитие модели возможно путем совершенствования термодинамической модели осаждения парафинов в нефтяных смесях.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009 – 2013 годы (госконтракт ...), РФФИ (проект ...), программы Президента “Ведущие научные школы РФ” (проект ...), АВЦП “Развитие научного потенциала высшей школы (2009 – 2010 годы)” Минобрнауки РФ (проект ...).

## Список литературы

- [1] O.A. Adeyanju, L.O. Oyekunle. Simulation of paraffin deposition in petroleum reservoirs // ASPES. — 2010. — Vol. 2, no. 3. — P. 1–18.
- [2] Sh. Wang, F. Civan. Model-Assisted Analysis of Simultaneous Paraffin and Asphaltene Deposition in Laboratory Core Tests // J. Energy Resour. Technol. — 2005. — Vol. 127, no. 4. — P. 318–322.
- [3] Nikiforov A.I. Sadovnikov R.V., G.A. Nikiforov. Modeling of Paraffin Deposition During Oil Production by Cold Water Injection // Lobachevskii J. Math. — 2022. — Vol. 43, no. 5. — P. 1178–1183.
- [4] Ring J.N. Wattenbarger R.A. Keating J.F., S. Peddlbhotla. Simulation of Paraffin Deposition in Reservoirs // SPE Production and Facilities. — 1994. — P. 36–42.
- [5] И. Капранов Ю. О фильтрации взвеси твердых частиц // Прикладная математика и механика. — 1999. — Т. 63, № 4. — С. 620–628.

### About the process of paraffin deposition in the formation

I.S. Lazarev, A.I. Nikiforov

#### Abstract

This paper considers the problem of two-phase non-isothermal filtration. In the framework of modelling oil is considered as a mixture of two immiscible with water hydrocarbon components "oil" and "paraffin". The ideal solution theory of the binary mixture is applied to predict paraffin crystallisation. Dependences based on the pore size distribution function are used for equations determining the dynamics of porosity and permeability changes. Particular attention is paid to the processes of particle deposition in the porous medium and their disruption from the pore walls.

*Keywords:* paraffin, filtration, dispersed particles, colmatisation, suffosion, porosity, permeability, damage.